PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
BLACK START PLTG ALSTHOM

Nomor	PT-OPRELC-004
Revisi	00
Tanggal	23 Juli 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
YUNAN KURNIAWAN Manajer UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manajer Bagian Operasi	TRI RINANTO M Staff Operasi

PROSEDUR
BLACK START PLTG ALSTHOM

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
BLACK START PLTG ALSTHOM

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

PROSEDUR
BLACK START PLTG ALSTHOM

1. TUJUAN

1.1. Fungsi System/Equipment

Mesin Black Start Alsthom berfungsi untuk membantu menormalkan unit jika terjadi black out pada sistem kelistrikan Suawesi, dengan menyuplai tegangan ke peralatan 6,3 kV sehingga unit dapat kembali masuk ke sistem (syncron) setelah sudah ada suplai tegangan dari sistem.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Helm safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Handy Talky (HT)

2.2.2. AVO Meter

3. PELAKSANA

3.1. Operator Alat Bantu

4. SUPERVISI

Pelaksanaan Pengoperasian Mesin Black Start Alsthom diawasi oleh operator Control Room dan Leader Shift

5. SYARAT & WAKTU PELAKSANAAN

5.1. Sistem mengalami Black Out (padam total)

5.2. Operasikan mesin Alsthom untuk menyuplai peralatan 6,3 kV dengan tujuan menormalkan peralatan seperti Boiler Drum agar tetap pada kondisi level drum normal (-50 s.d +50).

5.3. Apabila dalam jangka waktu 1 jam pasca Alsthom menyuplai tegangan 6,3 kV Unit PLTU Punagaya tetapi belum ada tegangan dari sistem kelistrikan

Sulbagsel, lakukan koordinasi dengan UP2B (Dispatcher) untuk meminta ijin stop mesin Alsthom.

5.4. Ketika sudah ada suplai tegangan dari sistem kelistrikan Sulbagsel, lakukan manuver sumber tegangan 6,3 kV dari sistem ke Trafo PS kemudian lakukan start up (firing) Unit PLTU Punagaya.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan

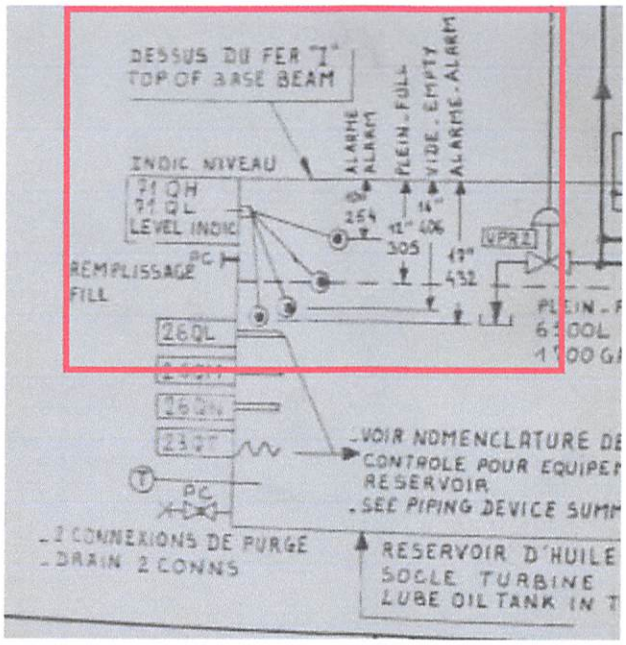
6.1.1. Pastikan level air radiator full, indikator level menunjuk "F".

6.1.2. Pastikan level bahan bakar diesel engine full, indikator level menunjuk "F".

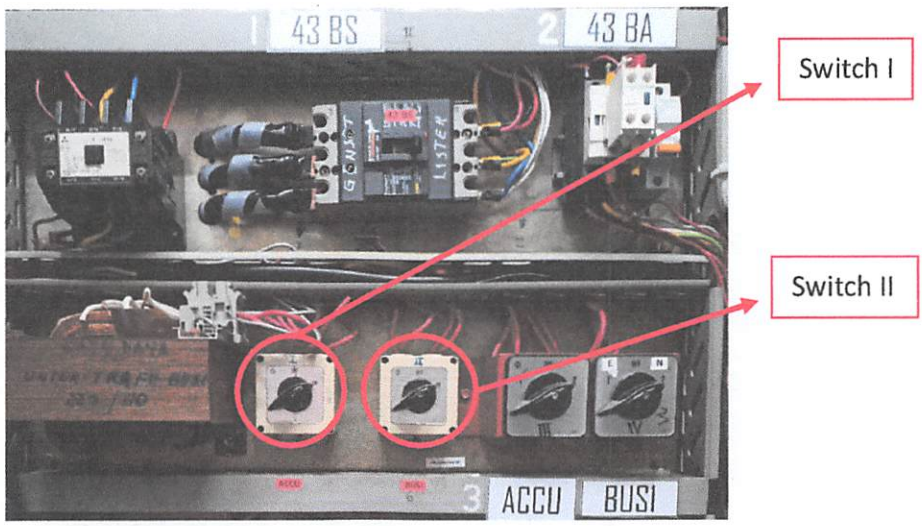
6.1.3. Pastikan level tangki bahan bakar harian minimal setengah dari ketinggian tangki.

6.1.4. Pastikan valve bahan bakar terbuka.

6.1.5. Pastikan level minyak pelumas full, lakukan pengecekan pada tangki minyak pelumas dengan stik (ketinggian batas atas minyak pelumas dengan base beam 12").



6.1.6. Pastikan switch I dan II pada panel generator diposisi ON.



6.1.7. Pastikan switch 43 310 FD (MCC A1) diposisi 1.

6.1.8. Pastikan bahan bakar Emergency Diesel Generator (EDG) minimal 30%.

6.1.9. Lakukan pencatatan flow meter bahan bakar sebelum dan setelah beroperasi.

6.1.10. Lakukan pencatatan parameter operasi.

6.1.11. Lakukan pencatatan jam start dan stop mesin Alsthom.

6.2. Pelaksanaan Start

6.2.1. Start EDG

a. ON kan koneksi battery (putar kearah kanan)

b. Putar kunci ke posisi switch

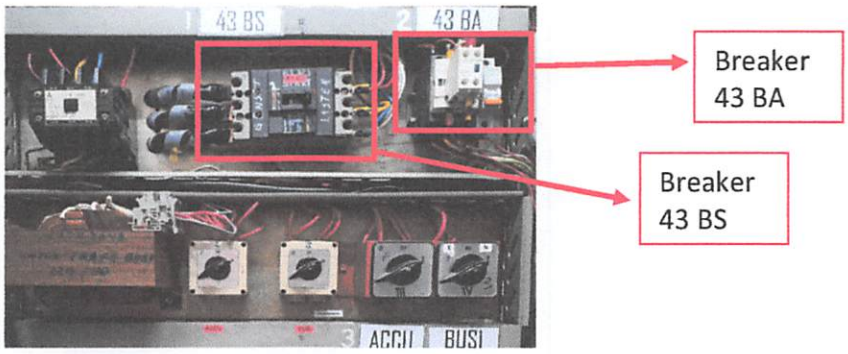
c. Posisikan EDG ke mode manual (tekan tombol gambar tangan)

d. Tekan tombol start EDG (tombol warna hijau)

e. ON kan CB pada EDG (supply tegangan ke Alsthom)

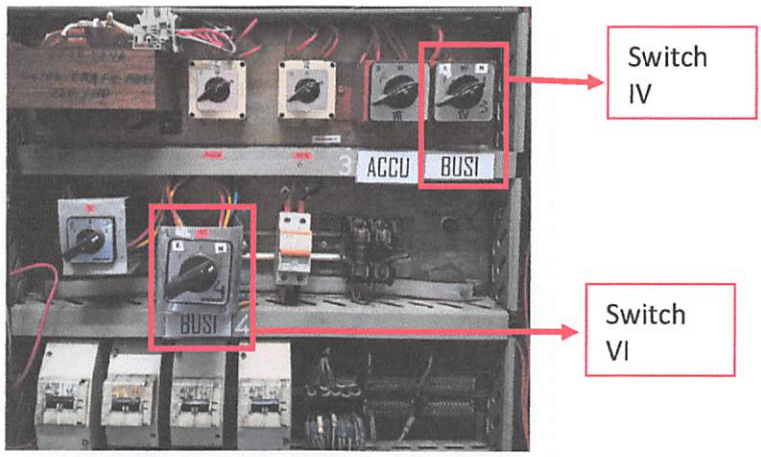
6.2.2. Start Alsthom

a. Posisikan breaker 43 BS pada panel generator keposisi ON



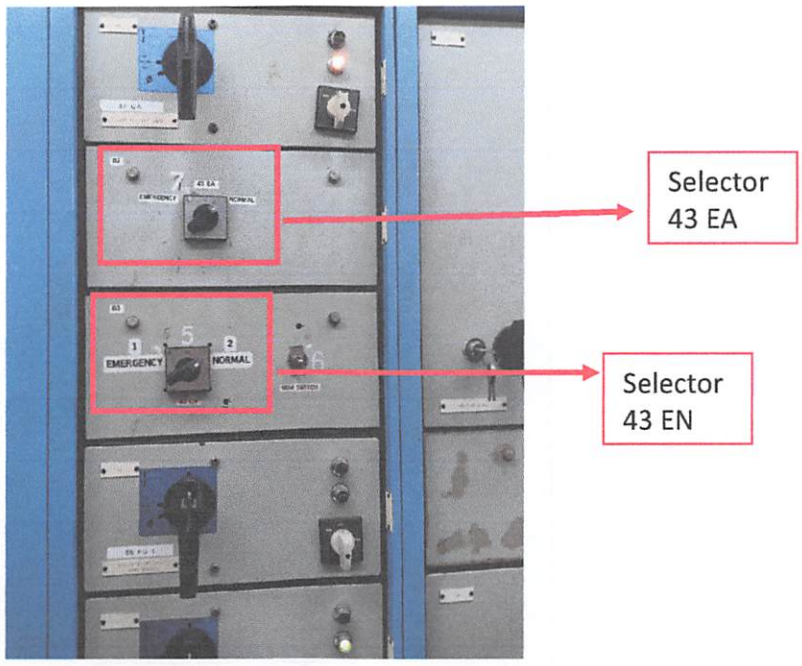
b. Posisikan breaker 43 BA pada panel generator keposisi ON

c. Posisikan switch IV (BUSI) pada panel generator keposisi 1 (Emergency)



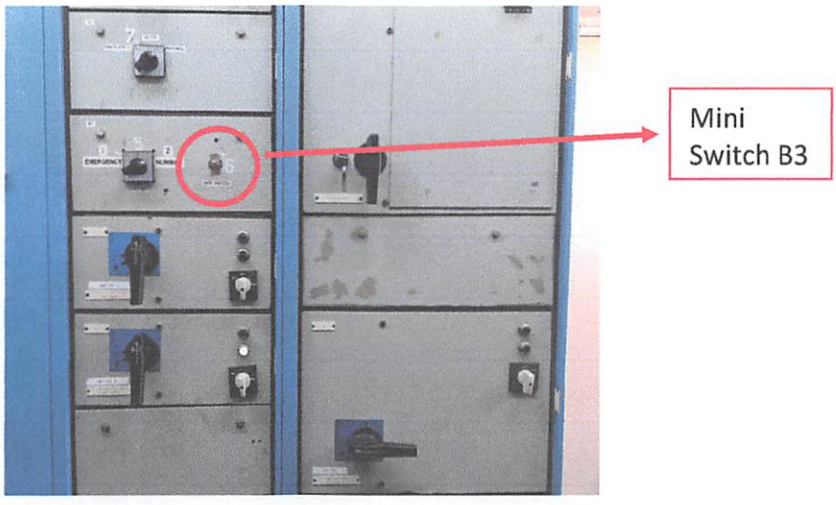
d. Posisikan switch VI (ACCU) pada panel generator keposisi 1 (Emergency)

e. Posisikan selector 43 EA pada MCC keposisi 1 (Emergency)



f. Posisikan selector 43 EN pada MCC keposisi 1 (Emergency)

g. Aktifkan/ON kan mini switch B3 pada MCC keatas/bawah



h. Putar master operation selector (43) pada posisi 'AUTO'. Lampu ready/check akan menyala.

i. Masukkan breaker untuk battery diesel start.

j. Putar MASTER CONTROL switch (1) pada posisi 'START'.

- Lampu indikator START akan menyala.
- Speed set point akan menunjuk 100,2%.
- Alat-alat bantu akan bekerja. Lampu 'AUX RUNNING' menyala.
- Lampu indikator 'SEQUENCE IN PROGRESS' menyala.

- Lampu ready/check akan padam

k. Diesel start akan beroperasi. (Diesel akan diberi perintah start sampai maksimal 8 kali. Jika sampai 8 kali diesel tidak juga beroperasi maka periode start diesel akan diakhiri).

l. Lampu indikator RELAY SPEED 14HR akan menyala bila turbin mulai berputar.

m. Setelah putaran turbin mencapai 17-20% maka lampu indikasi RELAY SPEED 14HM akan menyala.

n. Eksitasi dari baterai masuk oleh relay (53) dan generator mulai membangkitkan tegangan sehingga motor cooling fan (88 FC) mulai beroperasi. Lampu indikator START-UP akan menyala.

o. VCE akan naik pada nilai pengapian (firing ±8). Sequence pembakaran akan dimulai, dimana busi akan menyala selama 60 detik.

p. Jika terjadi pembakaran di dalam ruang bakar, maka nyala api akan terdeteksi oleh flame detector no. 7 & 8 dan lampu indikator FLAME DETECTOR akan menyala.

q. VCE akan turun kembali pada nilai pemanasan (warm-up ± 7,5 VCE).

r. Jika selama 60 detik tidak terjadi pembakaran di dalam ruang bakar (akhir dari penyalaan busi), maka VCE akan direset kembali ke nilai pembakaran. Pada kondisi ini operator diperbolehkan menyetop unit atau mencoba memberikan pengapian lagi dengan cara memutar MASTER OPERATION SELECTOR SWITCH (43) dari 'AUTO' ke 'CRANK' kembali. Setelah dilakukan pengamatan kondisi unit putar kembali MASTER OPERATION SELECTOR SWITCH (43) dari 'CRANK' ke 'AUTO' kembali. Dengan demikian sequence pengapian (firing) akan dimulai lagi. Jika pembakaran pada saat itu masih juga belum terjadi maka urutan-urutan start akan dibatasi dan unit akan stop.

s. Akhir dari periode pemanasan (warm-up) dengan terjadinya pembakaran dalam ruang bakar, VCE akan mulai naik.

t. Ketika unit beroperasi pada sequence temperature control, lampu indicator STARTUP akan mati dan lampu indicator TEMPERATUR CONTROL akan menyala.

u. Jika putaran turbin mencapai 40%, lampu indicator ACCELERATING menyala (14 HA). Eksitasi dari 41F (dari rectifier/AVR) kerja dan eksitasi dari 53 (baterai) 'OFF'.

v. Setelah putaran turbin mencapai ±60% starting clutcth lepas dan diesel akan memasuki masa pendinginan (±5 menit) pada putaran idle sebelum stop.

w. Putaran turbin akan berakselerasi naik, lampu indicator ACCELERATING masih menyala.

x. Ketika putaran mencapai 95% lampu indicator relay 14 HS menyala, IGV (Inlet Guide Vane) terbuka penuh ±85º, dan compressor bleed valve akan tertutup.

y. Pompa minyak pelumas bantu (motor AC) stop dan pelumasan disuplai dari pompa minyak pelumas utama yang ikut berputar bersama poros turbin melalui Accecories Gear.

z. Setelah putaran mencapai putaran penuh (100%) lampu Complete Sequence menyala dan lampu speed menyala terus-menerus.

6.2.3. Syncron Alsthom ke PLTU

a. Pelaksanaan syncron Alsthom ke PLTU mengacu *SOP Syncron PLTG ke PLTU*.

5.3. Pelaksanaan Stop

5.3.1. Stop Alsthom

a. Putar tombol 52G/CS dari posisi tegak ke posisi datar, lampu indicator 52G akan menyala.

b. Tekan tombol 52G/CS maka breaker generator akan lepas.

c. Biarkan turbin pada putaran idle (Full Speed No Load) untuk pendinginan selama ±5 menit.

d. Putar MASTER SELECTOR OPERATION (43) ke posisi 'OFF'.

e. Berikan order STOP maka putaran turbin akan turun perlahan mengkuti Shutdown Schedule.

f. Perhatikan dan catat berapa lama waktu yang diperlukan sejak matinya lampu flame detector sampai spindle stop (putaran nol), jika lebih dari 10 menit berarti masih baik.

g. Setelah unit mencapai putaran 0 rpm hydraulic ratchet akan beroperasi. Jika hydraulic ratchet tidak beroperasi maka dapat mengakibatkan terjadinya spindle bowing (poros melengkung).

h. Jika turbin akan dioperasikan kembali maka ratchet dapat distop setelah temperatur wheelspace di bawah 80 ºC (T/C No. 3 dan 4).

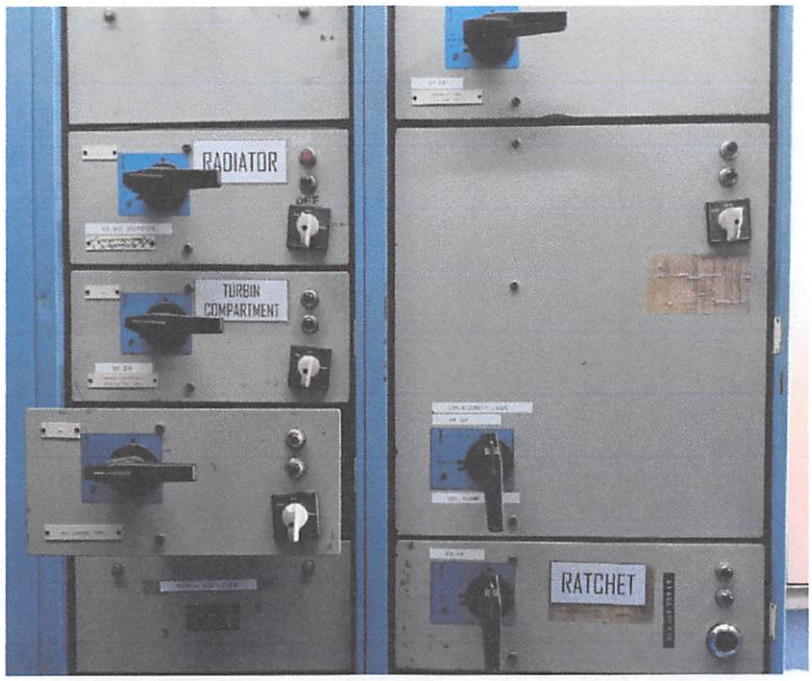
5.3.2. Penormalan Breaker

a. Kembalikan point *5.2.2. Start Alsthom* huruf a s.d. g ke posisi semula sebelum pengoperasian.

CATATAN :

1. Tidak boleh dioperasikan lebih dari 1 menit dengan salah satu ruang bakar tidak bekerja (tidak terjadi pembakaran).
2. Tidak boleh dioperasikan dengan sistem pembakaran tidak komplit.
3. Generator jangan diparalel jika compressor bleed valve terbuka atau IGV (Inlet Guide vane) tertutup.
4. Unit tidak akan bisa distart dalam keadaan inlet guide vane terbuka atau compressor bleed valve tertutup.
5. Waktu max yang diijinkan untuk setiap satu kali mengoperasikan mesin diesel starting adalah 20 menit, jika lebih dapat mengakibatkan panas pada Torque Converter.
6. Jangan biarkan unit berputar pada putaran penuh (5120 rpm) jika tidak ada eksitasi pada generator, sebab motor cooling fan (88 FC) tidak akan bekerja sehingga mengakibatkan temperatur air naik yang berdampak pada naiknya temperatur minyak pelumas (Lube Oil) dan temperatur udara atomizing.
7. Generator jangan diparalel dengan beroperasi pompa bahan bakar DC.

8. Pada saat putaran Turbin mencapai 2500 rpm manualkan switch pada Turbin Compartment dan panel radiator (proses start).



9. Pada saat putaran Turbin mencapai 2500 rpm kembalikan switch pada panel radiator ke posisi auto (proses stop).
10. Setelah mesin Alsthom stop operasi selama ± 1 jam kembalikan switch Turbin *compartment ke posisi auto.*
11. Ketika Alsthom selesai beroperasi biarkan rachet beroperasi sampai temperature wheelspace mencapai ± 30^{0} C.